$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ என $\vec{r} \cdot \vec{n} = q$ -ல் பிரதியிட, நாம் பெறுவது $x\hat{i} \cdot \vec{n} + y\hat{j} \cdot \vec{n} + z\hat{k} \cdot \vec{n} = q$.

எனவே, $x\left(\frac{q}{a}\right) + y\left(\frac{q}{b}\right) + z\left(\frac{q}{c}\right) = q$.

$\Rightarrow \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$.

இது a, b, c என்ற வெட்டுத் துண்டுகளை முறையே x, y, z அச்சுக்களில் ஏற்படுத்தும் தளத்தின் **வெட்டுத் துண்டு வடிவச்** சமன்பாடாகும்.

தேற்றம் 6.16

x, y, z -ல் உள்ள $ax + by + cz + d = 0$ என்ற நேரியச் சமன்பாடு ஒரு தளத்தைக் குறிக்கும்.

நிரூபணம்

$ax + by + cz + d = 0$ என்ற சமன்பாட்டை வெக்டர் சமன்பாடாக

$(x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}) \cdot (a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k}) = -d$ அல்லது $\vec{r} \cdot \vec{n} = -d$ என எழுதலாம்.

இச்சமன்பாடு ஒரு தளத்தின் திட்ட வடிவ வெக்டர் சமன்பாடாகும். எனவே, கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு $ax + by + cz + d = 0$ என்பது ஒருதளத்தைக் குறிக்கிறது. இங்கு $\vec{n} = a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k}$ என்ற வெக்டர் தளத்திற்குச் செங்குத்தான வெக்டராகும். ■

குறிப்பு

ஒரு தளத்தின் பொது வடிவச் சமன்பாடு $ax + by + cz + d = 0$ -ல் உள்ள a, b, c என்பன தளத்தின் செங்குத்தின் அல்லது செங்கோட்டின் திசை விகிதங்கள் ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.38

ஆதியில் இருந்து 12 அலகுகள் தூரத்தில் இருப்பதும் $6\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$ என்ற வெக்டருக்குச் செங்குத்தானதாகவும் உள்ள தளத்தின் வெக்டர் மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

தீர்வு

இங்கு, $\vec{d} = 6\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$ மற்றும் $p = 12$ என்க.

$6\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$ என்ற வெக்டரின் திசையில் உள்ள ஓரலகு வெக்டர் $\hat{d}$ எனில்,

$$\hat{d} = \frac{\vec{d}}{|\vec{d}|} = \frac{1}{7}(6\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}).$$

$\vec{r}$ என்பது தளத்தில் உள்ள ஏதேனுமொரு புள்ளி (x, y, z) -ன் நிலைவெக்டர் எனில், தளத்தின் செங்கோட்டு வடிவ வெக்டர் சமன்பாடு $\vec{r} \cdot \hat{d} = p$ -ஐப் பயன்படுத்தி நாம் பெறுவது,

$$\vec{r} \cdot \frac{1}{7}(6\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}) = 12.$$

$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ என இச்சமன்பாட்டில் பிரதியிடக் கிடைப்பது $(x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}) \cdot \frac{1}{7}(6\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}) = 12$

புள்ளிப் பெருக்கலைப் பயன்படுத்திச் சுருக்கினால் கிடைக்கும் $6x + 2y - 3z = 84$ என்ற சமன்பாடு தேவையான தளத்தின் கார்டீசியன் சமன்பாடாகும். ■

எடுத்துக்காட்டு 6.39

ஒரு தளத்தின் கார்டீசியன் சமன்பாடு $3x - 4y + 3z = -8$ எனில், தளத்தின் வெக்டர் சமன்பாட்டை திட்ட வடிவில் காண்க.

Chapter 6 Vector Algebra.indd 282 05-02-2020 18:46:41